I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica 5F

Funzioni continue

10 gennaio 2024

Problema

Tracciare nel piano cartesiano il grafico probabile di **una soltanto** delle due funzioni seguenti:

$$1. \quad f(x) = \frac{x^3}{2x^2 - 1} \qquad\qquad 2. \quad f(x) = e^{\frac{1}{\ln x}}$$

In particolare,

(a) determinare il **dominio** della funzione;

(b) individuare eventuali **simmetrie** del grafico rispetto all'asse y o rispetto all'origine;

(c) individuare eventuali **punti di intersezione** del grafico con gli assi cartesiani;

(d) studiare il **segno** della funzione;

(e) calcolare i **limiti** agli estremi del dominio e verificare la presenza di eventuali **asintoti**;

(f) classificare gli eventuali **punti di singolarità**.

Quesito 1

Determinare il valore del parametro $k \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{e^{1/x}}{x} & \text{se } x < 0 \\[2ex] \dfrac{1}{\ln x^2} + k & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

abbia in $x = 0$ un punto di singolarità eliminabile. Inoltre, in corrispondenza del valore di k trovato, scrivere l'espressione analitica del *prolungamento continuo* di f.

Quesito 2

Determinare l'equazione degli eventuali asintoti obliqui della funzione $y = \sqrt{2x^2 - 1}$.

Quesito 3

Enunciare il *teorema di esistenza degli zeri*. Successivamente, utilizzando in modo opportuno il teorema, dimostrare che l'equazione di terzo grado

$$2x^3 - x^2 - 2 = 0$$

ha almeno una soluzione compresa tra $x = 1$ e $x = 3/2$.

Quesito 4

Individuare e classificare i punti di singolarità della funzione definita a tratti come di seguito:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} & \text{se } x < 0 \\[2ex] x + 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\[2ex] \dfrac{\ln(x-1)}{x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Quesito 5

Fornire l'esempio di una funzione $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ che verifica entrambe le condizioni seguenti:

- **non** soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass;
- ammette comunque massimo e minimo nell'intervallo $[a, b]$.